MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Algèbre vectoriel et linéaire	Licence 1 ADA	1 h	/20 — 42 questions auto-corrigées	Vecteurs et calcul vectoriel · Les matrices et leurs opérations · Applications linéaires, rang, transposée, trace · Inversion d'une matrice (Gauss-Jordan) · Le déterminant et ses applications · Systèmes d'équations linéaires · Applications linéaires — trace · Applications linéaires — rang

Consignes : Travaux dirigés — 42 questions tirées des fiches du cours (vrai/faux, QCM, calculs). Ce sujet se joue aussi en Mode Examen sur resumeci.me : 1 h chrono, correction automatique immédiate.

Exercice 1 — Vrai ou Faux (4,8 pts)

10 affirmations — 4,8 pts au total

Pour chaque affirmation, écris V (vrai) ou F (faux).

1. Si p = vecteur prix et q = vecteur quantités, le chiffre d'affaires vaut p·q.
2. La multiplication de matrices est commutative (A×B = B×A).
3. $(A\times B)^T = A^T\times B^T$.
4. $(A\times B)^{-1} = A^{-1}\times B^{-1}$.
5. Échanger deux lignes d'une matrice ne change pas son déterminant.
6. Un système avec plus d'équations que d'inconnues n'a jamais de solution.
7. Une matrice carrée A est inversible si et seulement si $\det(A) \neq 0$.
8. Le déterminant d'une matrice est nul si et seulement si ses lignes (ou colonnes) sont linéairement dépendantes.
9. La règle de Sarrus permet de calculer le déterminant de n'importe quelle matrice carrée.
10. Dans le développement par cofacteurs, le cofacteur C_{ij} vaut $(-1)^{(i+j)} \times \det(A_{ij})$.

✓ CORRIGÉ

1. **Vrai.** $CA = \Sigma\, p_i q_i$ = produit scalaire p·q. De même coût total = c·q et profit = CA − CT.
2. **Faux.** FAUX — en général A×B ≠ B×A : l'ordre du produit compte.
3. **Faux.** FAUX — $(A\times B)^T = B^T\times A^T$: la transposition inverse l'ordre du produit.
4. **Faux.** FAUX — $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$: l'inversion inverse l'ordre.
5. **Faux.** FAUX — échanger deux lignes change le SIGNE du déterminant ; multiplier une ligne par k multiplie det par k.
6. **Faux.** FAUX — possible si les équations sont compatibles (redondantes).
7. **Vrai.** $\det(A) \neq 0 \iff$ A inversible — c'est un usage direct du déterminant.
8. **Vrai.** det = 0 ⟺ dépendance linéaire — interprétation : les variables évoluent de la même façon.
9. **Faux.** Sarrus n'est valable QUE pour les matrices 3×3 ; au-delà on utilise les cofacteurs.
10. **Vrai.** $C_{ij} = (-1)^{(i+j)} \times \det(A_{ij})$, où A_{ij} est la sous-matrice privée de la ligne i et de la colonne j.

Exercice 2 — Questions à choix multiples (11,52 pts)

24 questions — 11,52 pts au total

Entoure la lettre de la seule réponse exacte.

1. Un vecteur de $\mathbb{R}^n$ est :
   a) Un nombre réel · **b)** Un n-uplet ordonné de nombres réels · **c)** Une matrice carrée · **d)** Une fonction

2. La somme de u=(2,1) et v=(3,4) est :
   a) (5,5) · **b)** (6,4) · **c)** (5,4) · **d)** (1,5)

3. Le produit scalaire u·v de u=(3,2) et v=(4,1) vaut :
   a) (12,2) · **b)** 14 · **c)** 10 · **d)** 7

4. λu avec λ=2 et u=(1,3) donne :
   a) (1,6) · **b)** (2,6) · **c)** (3,5) · **d)** (2,3)

5. Une matrice A de type (m×n) possède :
   a) n lignes et m colonnes · **b)** m lignes et n colonnes · **c)** m+n éléments · **d)** Toujours un déterminant

6. La somme A+B de deux matrices exige :
   a) Que A et B soient carrées · **b)** Que A et B aient les mêmes dimensions · **c)** Que A soit inversible · **d)** Rien de particulier

7. Le produit A (2×3) × B (3×2) donne une matrice de type :
   a) (2×3) · **b)** (3×3) · **c)** (2×2) · **d)** (3×2)

8. La matrice identité I est :
   a) Une matrice de 1 partout · **b)** Une matrice diagonale de 1 et de 0 ailleurs · **c)** Une matrice nulle · **d)** Une matrice triangulaire

9. Une application f est linéaire si :
   a) f(x+y) = f(x)×f(y) · **b)** f(x+y)=f(x)+f(y) et f(λx)=λf(x) · **c)** f(x) est une droite · **d)** f(0)=0 seulement

10. Le rang d'une matrice est :
    a) Le nombre de lignes · **b)** Le nombre maximum de colonnes (ou lignes) linéairement indépendantes · **c)** Sa diagonale · **d)** Son déterminant

11. La transposée A^T d'une matrice (2×3) est de type :
    a) (2×3) · **b)** (3×2) · **c)** (2×2) · **d)** (3×3)

12. La trace d'une matrice carrée est :
    a) La somme de tous ses éléments · **b)** La somme des éléments de la diagonale principale · **c)** Son déterminant · **d)** Son rang

13. Une matrice A est inversible si :
    a) det(A) = 0 · **b)** det(A) ≠ 0 · **c)** Elle est triangulaire · **d)** Elle a plus de lignes que de colonnes

14. L'inverse A^{-1} vérifie :
    a) $A \times A^{-1} = 0$ · **b)** $A \times A^{-1} = I$ (identité) · **c)** $A + A^{-1} = I$ · **d)** $A^{-1} = A^T$

15. La méthode de Gauss-Jordan pour inverser A consiste à :
    a) Calculer le déterminant · **b)** Transformer [A | I] en [I | A^{-1}] par opérations sur les lignes · **c)** Transposer A · **d)** Échelonner uniquement

16. Pour A = [[a,b],[c,d]], A^{-1} = :
    a) (1/det)·[[d,−b],[−c,a]] · **b)** [[d,−b],[−c,a]] · **c)** (1/det)·[[a,c],[b,d]] · **d)** [[−d,b],[c,−a]]

17. Le déterminant de [[a,b],[c,d]] vaut :
    a) ad+bc · **b)** ad−bc · **c)** ac−bd · **d)** a+d

18. det(A) = 0 signifie que A :
    a) Est inversible · **b)** Est singulière (non inversible) · **c)** Est l'identité · **d)** Est nulle

19. Une valeur propre λ de A vérifie :
    a) Av = λv pour un v ≠ 0 · **b)** Av = 0 · **c)** det(A) = λ · **d)** tr(A) = λ

20. det(A×B) est égal à :
    a) det(A)+det(B) · **b)** det(A)×det(B) · **c)** det(A)−det(B) · **d)** det(A)/det(B)

21. Un système AX = B se résout par X = :
    a) B×A · **b)** $A^{-1} \times B$ · **c)** $B^{-1} \times A$ · **d)** A×B

22. Le pivot de Gauss consiste à :
a) Inverser la matrice · **b)** Éliminer les inconnues sous les pivots par opérations sur les lignes · **c)** Calculer le rang · **d)** Transposer le système

23. Un système compatible possède :
a) Aucune solution · **b)** Une infinité de solutions seulement · **c)** Au moins une solution · **d)** Toujours une solution unique

24. La règle de Cramer pour un système 2×2 donne x = :
a) det(A)/det(B) · **b)** det(Ax)/det(A) · **c)** det(A)/det(Ax) · **d)** B/A

✓ CORRIGÉ

1. **Réponse b.** Un vecteur = n-uplet $(x_1,\ldots,x_n)$; en gestion il représente une grandeur multi-composée (prix, quantités).
2. **Réponse a.** Addition composante par composante : (2+3, 1+4) = (5,5).
3. **Réponse b.** $u\cdot v = 3\times4 + 2\times1 = 14$: c'est un SCALAIRE, pas un vecteur.
4. **Réponse b.** $\lambda u = (\lambda x_1, \lambda x_2) = (2,6)$: chaque composante est multipliée par λ.
5. **Réponse b.** Convention : m lignes × n colonnes. Le déterminant n'existe que pour les matrices carrées.
6. **Réponse b.** On additionne terme à terme → mêmes dimensions obligatoires.
7. **Réponse c.** $(m\times n)\cdot(n\times p) = (m\times p) \rightarrow (2\times3)(3\times2) = (2\times2)$. Le nombre de colonnes de A doit égaler les lignes de B.
8. **Réponse b.** I = diag(1,…,1) : élément neutre, A×I = I×A = A.
9. **Réponse b.** Linéarité = additivité + homogénéité. Toute application linéaire $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ s'écrit f(x)=Ax.
10. **Réponse b.** rang(A) = dimension de l'espace engendré par les colonnes = nombre de pivots après échelonnement.
11. **Réponse b.** La transposée échange lignes et colonnes : $(A^T)_{ij} = A_{ji}$.
12. **Réponse b.** $\mathrm{tr}(A) = a_{11}+\ldots+a_{nn}$; tr(A+B)=tr(A)+tr(B), tr(AB)=tr(BA).
13. **Réponse b.** Inversible ⟺ carrée et det(A) ≠ 0. det = 0 → singulière, pas d'inverse.
14. **Réponse b.** $A\cdot A^{-1} = A^{-1}\cdot A = I$. L'inverse sert à résoudre AX=B → $X=A^{-1}B$.
15. **Réponse b.** On jouxte A avec I ; opérations élémentaires jusqu'à obtenir I à gauche → A^{-1} à droite.
16. **Réponse a.** $A^{-1} = (1/(ad-bc))\cdot[[d,-b],[-c,a]]$: échange de a et d, signe de b et c, division par det.
17. **Réponse b.** det = ad − bc : produit diagonal moins produit anti-diagonal.
18. **Réponse b.** det = 0 → colonnes dépendantes → pas d'inverse ; système non résoluble de façon unique.
19. **Réponse a.** $Av = \lambda v$: direction de v conservée. λ = racine de $\det(A-\lambda I) = 0$ (polynôme caractéristique).
20. **Réponse b.** $\det(AB) = \det(A)\cdot\det(B)$; $\det(A^{-1}) = 1/\det(A)$.
21. **Réponse b.** Si A inversible : $X = A^{-1}B$ — solution unique si det(A) ≠ 0.
22. **Réponse b.** Échelonnement : $L_i \leftarrow L_i - (a_{i1}/a_{11})L_1$ élimine x_1 des lignes suivantes, puis remontée.
23. **Réponse c.** Compatible = au moins une solution (unique si rang = n, infinité si rang < n).
24. **Réponse b.** $x_i = \det(A_i)/\det(A)$, A_i = A avec colonne i remplacée par B — exige det(A) ≠ 0.

Exercice 3 — Applications numériques (3,68 pts)

8 calculs — 3,68 pts au total

Donne la valeur numérique exacte demandée (unité précisée dans la question).

1. Une entreprise traduit deux processus par la matrice A = (2 1 ; 1 4). Calcule det(A).
2. L'application linéaire f est représentée par A = (4 1 ; 0 6). Calcule la trace de A.
3. Un flux logistique est modélisé par le vecteur u = (3 ; 4). Calcule sa norme ||u||.
4. Deux contraintes de production forment le système { x + y = 8 ; x − y = 4 }. Résous et donne la valeur de x.
5. La matrice des coûts unitaires D = diag(2 ; 3 ; 4) est diagonale. Calcule det(D).
6. Deux flux sont modélisés par u = (1 ; 3) et v = (3 ; 1). Calcule le produit scalaire u·v.
7. Une entreprise modélise deux flux de production par la matrice A = (2 4 ; 6 12), dont la 2e ligne est le triple de la 1re. Quel est le rang de A ?
8. Trois variables économiques liées sont représentées par une matrice 3×3 de déterminant 0. Quel est le rang maximal possible de cette matrice ?

✓ CORRIGÉ

1. $\det(A) = a \cdot d - b \cdot c = 2 \times 4 - 1 \times 1 = 7$.
2. $\mathrm{tr}(A) =$ somme des éléments diagonaux $= 4 + 6 = 10$.
3. $\|u\| = \sqrt{(\,3^2 + 4^2\,)} = \sqrt{3^2+4^2} = 5$ — c'est un triplet pythagoricien.
4. En additionnant les deux équations : $2x = 8 + 4 \rightarrow x = 6$.
5. Le déterminant d'une matrice diagonale = produit des termes diagonaux $= 2 \times 3 \times 4 = 24$.
6. $u \cdot v = x_1x_2 + y_1y_2 = 1 \times 3 + 3 \times 1 = 6$.
7. Lignes proportionnelles $\rightarrow$ dépendance linéaire : le rang vaut 1 (une seule ligne indépendante).
8. $\det = 0 \Leftrightarrow$ colonnes liées $\rightarrow$ rang < 3 : au plus 2 colonnes indépendantes, donc rang maximal $= 2$.